

	sign	exp	mantisse	sign	exp	mantisse	value	
Denormalized Numbers	0	000	00	1	0	0	0	0
	0	000	01	1	0	1	0,0625	0
	0	000	10	1	0	2	0,125	0,1
	0	000	11	1	0	3	0,1875	0,1
Normalized Numbers	0	001	00	1	1	0	0,25	0,2
	0	001	01	1	1	1	0,3125	0,3
	0	001	10	1	1	2	0,375	0,3
	0	001	11	1	1	3	0,4375	0,4
	0	010	00	1	2	0	0,5	0,5
	0	010	01	1	2	1	0,625	0,6
	0	010	10	1	2	2	0,75	0,7
	0	010	11	1	2	3	0,875	0,8
	0	011	00	1	3	0	1	1
	0	011	01	1	3	1	1,25	1,2
	0	011	10	1	3	2	1,5	1,5
	0	011	11	1	3	3	1,75	1,7
	1	100	00	-1	4	0	-2	-2
	0	100	01	1	4	1	2,5	2,5
	0	100	10	1	4	2	3	3
	0	100	11	1	4	3	3,5	3,5
	0	101	00	1	5	0	4	4
	0	101	01	1	5	1	5	5
	0	101	10	1	5	2	6	6
	0	101	11	1	5	3	7	7
	0	110	00	1	6	0	8	8
	0	110	01	1	6	1	10	10
	0	110	10	1	6	2	12	12
	0	110	11	1	6	3	14	14
Inf	0	111	00	1	7	0	Inf	Inf
Not A Number	0	111	01	1	7	1	NaN	NaN
	0	111	10	1	7	2	NaN	NaN
	0	111	11	1	7	3	NaN	NaN

	exponent	mantissa
Denormalized	0 (zero)	any value
Normalized	$0 < \text{value} < \text{max value}$	any value
Infinity	max value	0 (zero)
NaN	max value	> 0

sign	1
exp	3
mantisse	2

type	sign bits	exponent bits
float	1	8
double	1	11
long double	1	15

usage
$(\text{mantissa} / 2^{\text{numMantissaBits}}) \times 2^{(1 + 1 - 2^{(\text{numExponentBits} - 1)})}$
$(1 + \text{mantissa} / 2^{\text{numMantissaBits}}) \times 2^{(\text{exponent} + 1 - 2^{(\text{numExponentBits} - 1)})}$
Inf
NaN

mantissa bits	
	23
	52
	64